

Respuestas a los ejercicios TP 2 (corregido)

1. d. y f.
2. (a) 76.82
(b) 76.88
(c) 0.25
3. (a) $\overline{X}_n$. Es insesgado y su error cuadrático medio es σ_0^2/n .
(b) $\overline{X}_n$. Es insesgado y su error cuadrático medio es θ/n .
(c) $1/\overline{X}_n$.
4. (a) El estimador es la cantidad de hogares pobres en la muestra dividido el tamaño de muestra. En este caso, el valor estimado es $16/40$.
(b) -
5. El estimador es $2\overline{X}_n$ y el valor estimado es 96.3.
6. El estimador es $\overline{X}_n$ y el valor estimado es 41.15.
7. -
8. (a) V
(b) V (pensando al intervalo de confianza como intervalo aleatorio, si se piensa en el intervalo observado, es F).
(c) F
(d) V
9. [2.201; 2.299]
10. [1.05; 2.39]
11. [0.19339; 0.2621]
12. FALSO
13. Cuando tenemos un intervalo de confianza (a,b) con nivel 99% lo que significa es que si pudiéramos tomar muchísimas muestras y para cada muestra construir el intervalo de confianza, en el 99% de esos intervalos la verdadera media poblacional caería en el intervalo.
14. Si el tamaño de la primera muestra era n , se debería tomar una muestra de $4n$.
15. El nivel está entre (0.5; y 0.8). No se puede calcular exacto porque la tabla tiene pocos valores.
16. F F F F F V
17. $S^2 = 3$, nivel del intervalo 0.95, $a = 1.42$
18. (a) $n = 97$
(b) Longitud máxima 0.0995
(c) F F F
19. (a) El cliente quiere asegurarse de que las semillas que le enviaron realmente pertenecen a la variedad 2 y no a la variedad 1. Con lo cual, la hipótesis alternativa es $\mu = 40$.
(b) X_i = rendimiento de la i -ésima parcela. Se asume iid y $X_i \sim \text{Normal}(\mu, 25)$.
Estadístico: $\frac{\overline{X}-37}{5/\sqrt{n}}$, si H_0 es verdadero tiene distribución Normal(0, 1).
RR=Región de rechazo= $\{\frac{\overline{X}-37}{5/\sqrt{n}} > 1.65\} = \{\overline{X} > 39.6\}$
Estadístico observado: $z_{\text{obs}} = \frac{40.5-37}{5/\sqrt{10}} = 2.21$
El $z_{\text{obs}} \in \text{RR}$, con lo cual hay evidencia para rechazar H_0
Error de tipo II $P(\frac{\overline{X}-37}{5/\sqrt{n}} < 1.65 | \mu = 40) = P(Z < -0.25) = 0.4013$

- (c) El planteo del test ya está hecho con n parcelas, sólo para el estadístico observado usé el $n=10$.
- (d) Se quiere hallar n tal que $P(\frac{\bar{X}-37}{5/\sqrt{n}} < 1.65 | \mu = 40) < 0.05$ de donde $n \geq 31$
20. (a) X_i = la cantidad de minutos por semana que un alumno de Computación dedica a practicar alguna actividad deportiva durante el verano. Se asume iid y $X_i \sim \text{Normal}(\mu, 144)$. Se quiere saber si durante el receso de verano los estudiantes dedican más tiempo al deporte. Con lo cual las hipótesis $H_0 : \mu = 45$ vs $H_1 : \mu > 45$ Estadístico: $\frac{\bar{X}-45}{12/\sqrt{n}}$, si H_0 es verdadero tiene distribución $\text{Normal}(0, 1)$.
 RR=Región de rechazo a nivel 0.01 = $\{\frac{\bar{X}-45}{12/\sqrt{n}} > 2.33\} = \{\bar{X} > 47.796\}$ RR=Región de rechazo a nivel 0.05 = $\{\frac{\bar{X}-45}{12/\sqrt{n}} > 1.65\} = \{\bar{X} > 46.968\}$
- (b) $n = 100$, $\bar{X} \in (46.968; 47.796)$
- (c) Error de tipo II $P(\frac{\bar{X}-45}{12/\sqrt{10}} < 1.65 | \mu = 48) = P(Z < -0.85) = 0.1977$
- (d) $n \geq 571$
21. (a)
- (b) X_i = la i -ésima tensión medida. Se asume iid y $X_i \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$.
 $H_0 : \mu = 300$ vs $H_1 : \mu > 300$
 Estadístico: $\frac{\bar{X}-300}{S/\sqrt{n}}$, si H_0 es verdadero tiene distribución T_{n-1} .
 RR=Región de rechazo = $\{\frac{\bar{X}-300}{S/\sqrt{n}} > 1.7613\}$
 Estadístico observado: $t_{\text{obs}} = 1.55$
 El $t_{\text{obs}} \notin \text{RR}$, con lo cual NO hay evidencia para rechazar H_0
- (c) $p\text{-valor} \in (0.05; 0, 1)$. No se puede calcular exacto porque lo buscamos en la tabla, sin embargo como es mayor al α dado comonivel sirve para concluir que no hay evidencia para rechazar H_0 .
22. (a) X_i = el i -ésimo tiempo de activación. Se asume iid y $X_i \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$.
 $H_0 : \sigma = 6$ vs $H_1 : \sigma < 6$
 Estadístico: $\frac{(n-1)S^2}{36}$, si H_0 es verdadero tiene distribución χ^2_{n-1} .
 RR=Región de rechazo = $\{\frac{(n-1)S^2}{36} < 3.9403\}$
 Estadístico observado: $w_{\text{obs}} = 9.38$
- (b) $p\text{-valor} \in (0.1; 0, 9)$. No se puede calcular exacto porque lo buscamos en la tabla, sin embargo como es mayor a 0.1 sirve para concluir que no hay evidencia para rechazar H_0 .
23. (a) No hay evidencia para rechazar H_0 , es decir, no hay evidencia para suponer que hay un aumento en la preferencia. ($z_{\text{obs}} = 1.41$)
- (b) $p\text{-valor} = 0.0793$
- (c) 0.2742
- (d) $n \geq 471$
24. F F F V V